

Taller de investigación: Electrónica de Potencia

Santiago Cadena Alvarez, scadena@unal.edu.co.
Facultad de Ingeniería. Electrónica de Potencia.

31 de julio de 2026

1. Rectificadores de doce pulsos

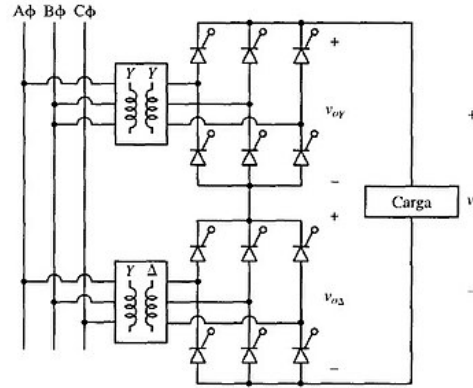


Figura 1: Rectificador de 12 pulsos en serie, conf 1 : Y – Y, conf2: Y – Δ

Un rectificador trifásico produce un voltaje de salida de 6 puntos, es decir 6 veces más rectificado que un convertidor común. Para producir 12 pulsos, se pueden realizar 2 configuraciones básicas: unir los rectificadores en serie o en paralelo. También según el tipo de configuración de la fuente misma, si es en delta o en estrella se pueden obtener desplazamientos de fase distintos. Por ejemplo para el circuito de la figura ?? la tensión promedio en la carga es:

$$V_0 = V_{o,Y} + V_{o,\Delta} = \frac{3V_{m,L-L}\cos(\alpha)}{\pi} + \frac{3V_{m,L-L}\cos(\alpha)}{\pi}$$

Dado a que la transición entre tiristores ocurre cada 30° , hay un total de 12 transiciones para cada periodo de la fuente ac, resultando en armónicos de 12 veces la frecuencia de la fuente.

En el caso mismo del ejemplo anterior:

$$i_Y(t) = \frac{2\sqrt{3}}{\pi} I_o (\cos(w_0 t) - \frac{1}{5} \cos(5w_0 t) + \frac{1}{7} \cos(7w_0 t) - \dots)$$

$$i_\Delta(t) = \frac{2\sqrt{3}}{\pi} I_o (\cos(w_0 t) + \frac{1}{5} \cos(5w_0 t) - \frac{1}{7} \cos(7w_0 t) - \dots)$$

Algunos términos importantes de distinto signo algebraico se cancelan, resultando en términos con frecuencias grandes que con un filtro sencillo se pueden eliminar.

$$i_{ac}(t) = i_Y(t) + i_\Delta(t) = \frac{4\sqrt{3}}{\pi} I_o (\cos(w_0 t) - \frac{1}{11} \cos(11w_0 t) + \frac{1}{13} \cos(13w_0 t))..$$

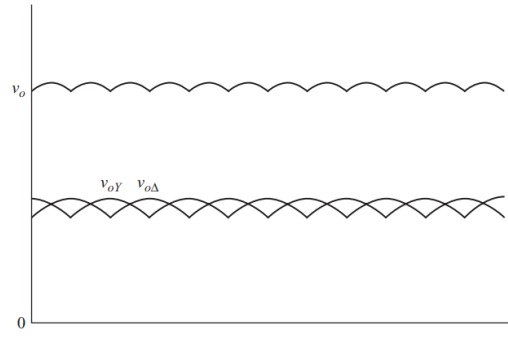


Figura 2: Salida de rectificador con $\alpha = 0$

1.1. En serie

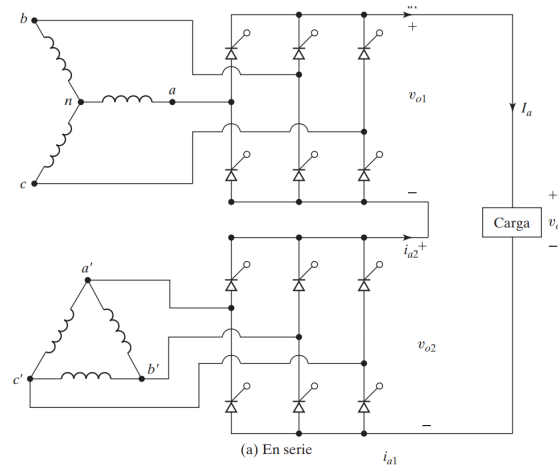


Figura 3: Rectificador en Serie

1.2. En paralelo

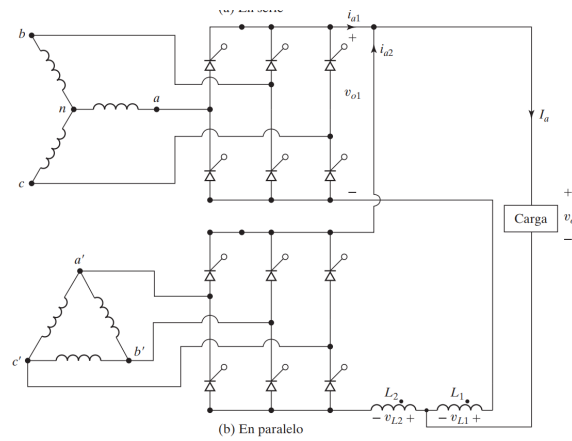


Figura 4: Rectificador en Paralelo

2. Transmisión de potencia continua

La transmisión de potencia en D.C empezó con rectificadores de mercurio, hoy en día se utilizan comúnmente SCRs. El circuito equivalente es el siguiente:

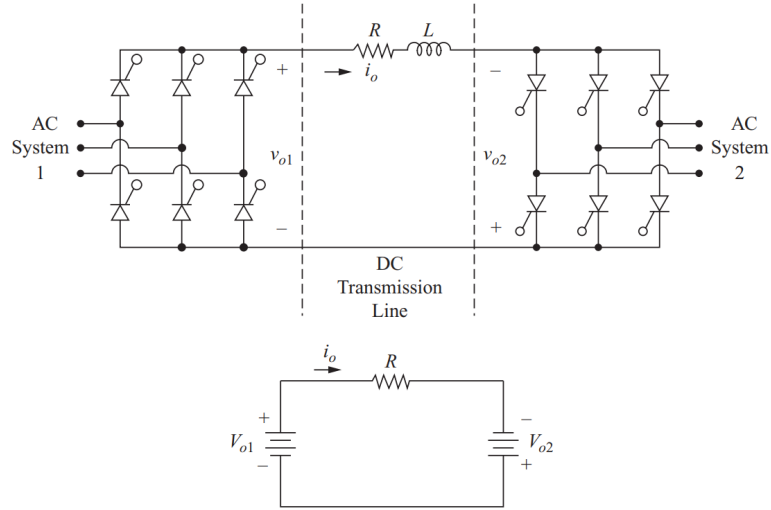


Figura 5: Circuito equivalente de transmisión en DC para dos sistemas AC

Por ley de Ohm, se tiene que:

$$I_0 = \frac{V_{o1} + V_{o2}}{R}$$

Donde:

$$V_{o1} = \frac{3V_{m1,L-L}}{\pi} \cos \alpha_1$$

$$V_{o2} = \frac{3V_{m2,L-L}}{\pi} \cos \alpha_2$$

$$P_1 = V_{o1} I_0$$

$$P_2 = V_{o2} I_0$$

Entre las ventajas más importantes están:

- En DC la impedancia inductiva es 0 (frecuencia 0), mientras que para AC la impedancia puede resultar demasiado grande.
- La capacitancia que puede existir entre conductores cercanos es cero en DC (frecuencia 0), mientras que en AC puede ser significativa.
- Las torres de transmisión son más pequeñas para DC, además también se ahorran costos debido a que solo se usan 2 conductores en vez de 3.
- El flujo de potencia en una línea de transmisión DC se controla mediante el ajuste de los ángulos de retraso, mientras que en AC la potencia es función de la demanda y de la generación, y en estos casos se utilizan algoritmos de optimización como el de Newton-Raphson, Gauss-Seidel, entre otros que se limitan por un tiempo de iteraciones.
- Incrementa la estabilidad del sistema: no requieren compensación de potencia reactiva. Con esto se eliminan los fenómenos resonantes haciendo más sencilla la estabilidad del sistema entero.
- Los sistemas AC que se conectan mediante la línea en DC no tienen que trabajar a la misma frecuencia, pueden estar desincronizados.

3. Conmutación: Efecto de la inductancia del generador

Al haber una inductancia en serie con el generador, la ecuación de corriente promedio cambia ligeramente ya que ahora hay un elemento almacenador de energía que se debe considerar.

3.1. Single-Phase Bridge Rectifier

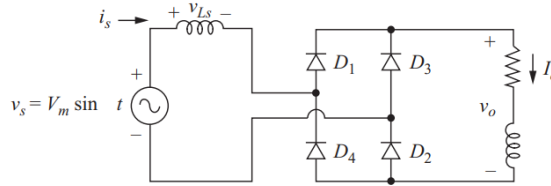


Figura 6: Circuito rectificador monofásico con inductancia de fuente

La corriente en un periodo, es igual a la corriente promedio más la corriente continua de la fuente que se ilustra en ??:

$$i_s(wt) = \frac{1}{wL_s} \int_{\pi}^{wt} V_m \sin(wt) d(wt) + I_0 = \frac{-V_m}{wL_s} (1 + \cos(wt)) + I_0$$

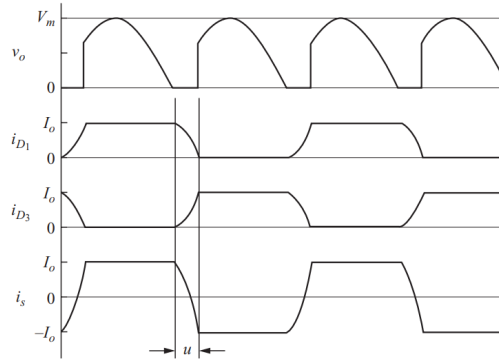


Figura 7: Formas de onda de corriente y tensión

Cuando $wt = \pi + u$, la corriente es $-I_0$:

$$i(\pi + u) = -I_0 = \frac{-V_m}{wL_s}$$

Despejando el ángulo de conmutación, resulta entonces:

$$u = \cos^{-1}\left(1 - \frac{2I_0 X_s}{V_m}\right)$$

Mientras que el voltaje promedio en la carga es:

$$V_0 = \frac{1}{\pi} \int_u^{\pi} V_m \sin(wt) d(wt) = \frac{V_m}{\pi} (1 + \cos(u))$$

$$V_0 = \frac{2V_m}{\pi} \left(1 - \frac{I_0 X_s}{V_m}\right)$$

3.2. Rectificador Trifásico

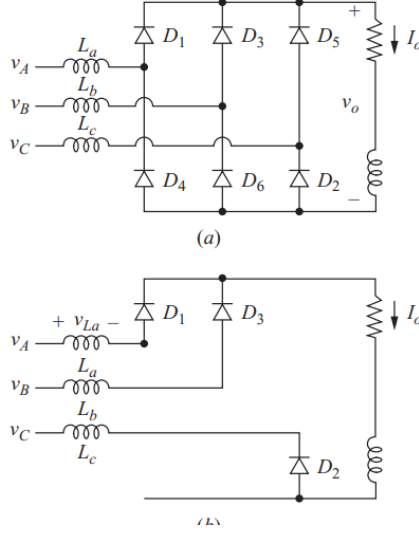


Figura 8: Circuito rectificador trifásico no ideal (inductancias en fuentes de tensión)

Debido a la presencia de los diodos rectificadores, la tensión que cae sobre una impedancia inductiva que le sigue a la tensión de línea de una fase, es:

$$v_{La} = \frac{V_{AB}}{2} = \frac{V_{m,L-L}}{2} \sin(\omega t)$$

Mientras que en la corriente, igual que en el caso anterior se tiene en cuenta la corriente promedio más la señal de corriente que existe mientras que los diodos están operando.

$$i_{La}(\pi + u) = 0 = \frac{1}{\omega L_a} \int_{\pi}^{\pi+u} \frac{V_{m,LL}}{2} \sin(\omega t) d(\omega t) + I_L(\pi)$$

Al despejar el ángulo de conmutación, resulta en:

$$u = \cos^{-1}\left(1 - \frac{2X_s I_0}{V_{m,L-L}}\right)$$

En el intervalo de conmutación, en este caso desde D_1 hasta D_3 , como se ve en ??, la salida de tensión del convertidor es la suma de las tensiones línea-línea del rectificador:

$$v_0 = \frac{v_{bc} + v_{ac}}{2}$$

Por lo tanto, la tensión promedio de la salida incluyendo un escenario no ideal es:

$$V_0 = \frac{3V_{m,L-L}}{\pi} \left(1 - \frac{X_s I_0}{V_{m,L-L}}\right)$$

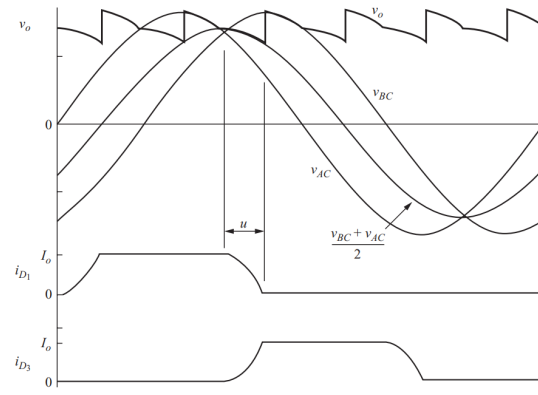


Figura 9: Formas de onda de corriente y tensión